

MAIR200000201702

湛江“5·24”“ 鸿达鑫 29”轮与“粤电渔 83136” 轮碰撞事故调查报告

一、事故概况

2017 年 05 月 24 日 1210 时许，厦门市鸿达鑫船务有限公司所属“鸿达鑫 29”轮由海口装载 348 个 TEU 开往湛江港途中，在琼州海峡北水道 1 号灯浮附近航道水域（概位：20°32'.23N/110°56'.43E）与在该水域附近航行的“粤电渔 83136”渔船发生碰撞，事故造成 1 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后，湛江海事局依法成立了事故调查组，对事故展开调查。

（一）“鸿达鑫 29”轮概况

船名	鸿达鑫 29	国籍	中国
呼号	BVCI8	船舶种类	集装箱

船体材料	钢质	船籍港	厦门
总吨	4441	净吨	2486
船长	114.30 米	型宽	16.00 米
型深	7.80 米	检验机构	中国船级社烟台办事处
主机种类	内燃机	主机功率	2060.00 千瓦
建造日期	2009-12-06	航区	近海
船舶所有人	厦门鸿达鑫船务有限公司	船舶经营人	厦门鸿达鑫船务有限公司

表 1：“鸿达鑫 29”轮船舶概况

“鸿达鑫 29”轮《船舶国籍证书》发证时间为 2016 年 12 月 07 日，有效期自 2016 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 30 日。

《船舶检验证书》发证时间为 2016 年 12 月 21 日。

《最低安全配员证书》发证时间为 2016 年 12 月 07 日，有效期自 2016 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 30 日。



图 1：“鸿达鑫 29”轮

1. 船员概况

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备 12 名船员，分别是船长 1 名、大副 1 名、二副 1 名、三副 1 名、值班水手 3 名，

轮机长 1 名、大管轮 1 名、值班机工 2 名、GMDSS 通用操作员一名专职或两名兼职操作员。事故航次船上实际配备船员共 15 名，均持有有效职务证书，船舶配员符合船舶最低安全配员要求。

事故时驾驶台值班人员：

二副：洪**，海船船员适任证书号码：***，有效期至 2019 年 05 月 15 日，2017 年 05 月 23 日在海南海口上船并担任该职。

水手：王**，海船船员适任证书号码：***，有效期至 2053 年 5 月 8 日，2017 年 05 月 23 日在海南海口上船并担任该职。

事故时机舱值班人员：

轮机长：董**，海船船员适任证书号码：***，有效期至 2019 年 1 月 24 日，2016 年 11 月 6 日开始在该船担任轮机长一职。

2. 公司概况

厦门鸿达鑫船务有限公司于 2008 年成立，2010 年建立船舶安全管理体系，2011 年取得公司符合证明。2016 年 3 月 24 日公司符合证明换证，有效期至 2021 年 3 月 28 日。该公司岸基共设立 5 个部门，分别为总经理/洪**、指定人员/洪**、海务经理/张**、机务经理/黄**、综合办主任/卓**。该公司体系内船舶 7 艘，总载重吨 63582 吨。“鸿达鑫 29”轮为公司体系内船舶，事故调查时公司不能提供任何有关公司对该船船员进行驾驶台值班要求以及安全意识、操作技能等方面培训的客观证据。

（二）“粤电渔 83136”渔船概况

船名	粤电渔 83136	国籍	中国
渔船编码	4408821993060005	船舶类型	延绳钓鱼船

船体材料	木质	船籍港	陈村
主机总功率	31.60 千瓦	总吨位	22
船长	13.20 米	核定航区	沿海航区
型深	1.60 米	型宽	3.60 米
净吨位	8	船舶制造厂	乌石船厂
建造日期	1993 年 06 月 20 日	核定干舷	300 毫米
船舶所有人	李**		

表 2：“粤电渔 83136”渔船船舶概况

《渔业船舶检验证书》有效期至 2018 年 06 月 20 日，发证机关为茂名渔业船舶检验局。

船员概况

该船共有 4 名船员，均持有渔业船员证书，船舶配员符合船舶最低安全配员要求。

事故时值班人员：

船员：陈**，身份证号码：****，持有海洋渔业船员证书。

船主：李**，身份证号码：****，持有海洋渔业船舶船长职务证书。

（三）环境因素

1. 天气海况

湛江市气象台 2017 年 05 月 24 日 0500 时发布的天气预报：今晚到明天，阳江到湛江港口海面、雷州半岛东部海面，多云，有中雨，偏北风 4 级转 5 到 6 级，阵风 6 级转 7 级，视程 9 到 25 公里。

根据当事船员陈述，事故发生天气晴朗，视程良好，东北风

4-5 级，流速较小，浪高 0-1 米。

结合“鸿达鑫 29”轮航海日志和“鸿达鑫 29”轮提供的《水上交通事故报告书》记载，可确定事故发生天气为：多云，能见度良好，东北风 4-5 级，浪高 0-1 米，流向东南偏南，流速 1 节。

2. 事故水域通航环境情况

事故地点在琼州海峡北水道 1 号灯浮标偏北附近水域，海图水深 21.5 至 31.0 米，该水域是广东东部沿海港口至广西、海南沿海港口的主要航道之一，附近水域是渔船捕捞作业区，该水域船舶通航密度较大。

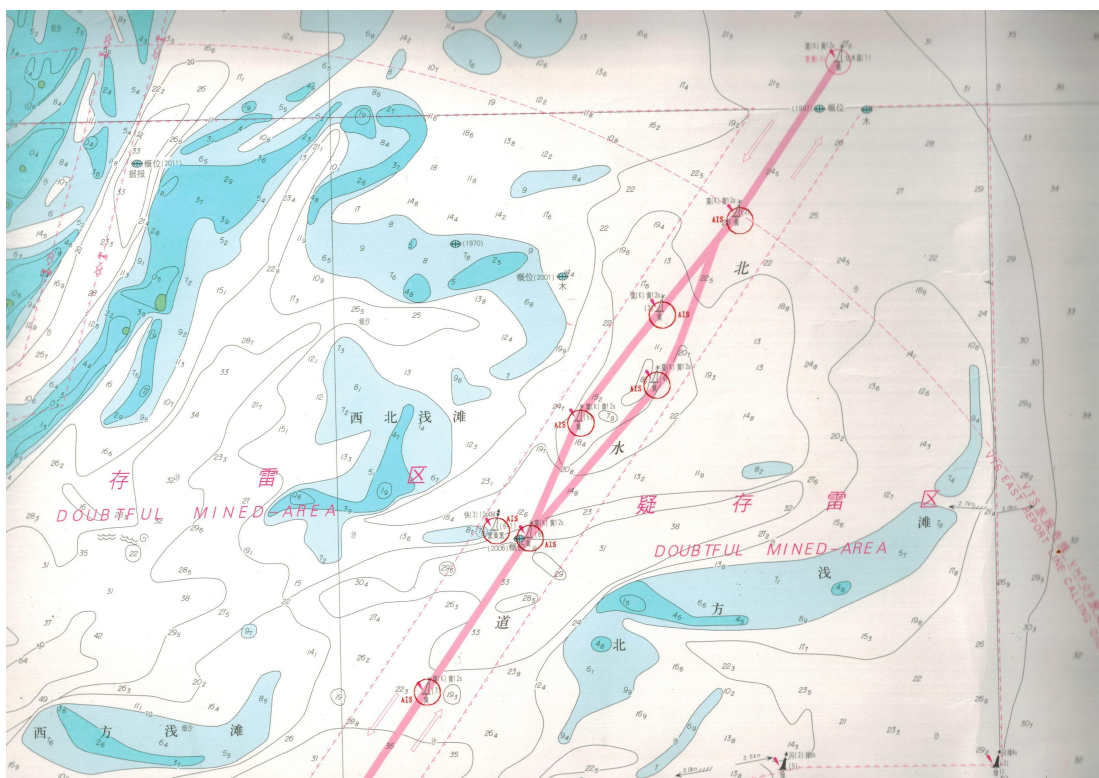


图 2：琼州海峡北水道

(四) 船舶载货及设备情况

1. “鸿达鑫 29”轮装载及助航设备配备情况

该船满载于 2017 年 05 月 24 日从海口开往湛江港,装载 120 个 20 英尺集装箱、114 个 40 英尺集装箱,船舶船艏吃水 6.0 米、船艉吃水 6.2 米。

2. “粤电渔 83136”渔船装载及助航设备配备情况

该轮 2017 年 05 月 21 日 1200 时起在琼州海峡北水道附近水域进行钓鱼作业,24 日 0900 时将船上钓到的鱼全部卖于收鱼的船,本船剩余 15 排钓鱼杆,每排鱼钩 100 个,吊杆长度约 10 米。

四、重要事故因素认定

(一) 碰撞时间: 2017 年 05 月 24 日 1210 时左右

认定理由:

1. “粤电渔 83136”渔船船长在询问调查时称事发时间为 2017 年 05 月 24 日 1200 时左右。

2. “鸿达鑫 29”轮驾驶员在询问调查时称事发时间为 2017 年 05 月 24 日 1210 时左右,据航海日志记录,碰撞后,驾驶员采取右满舵、减速措施并按响通用报警,约 1214 时,船长上驾驶台。

3. 经查“粤电渔 83136”AIS 轨迹,1210 时,“粤电渔 83136”速度为 0 节。

综合以上分析,认定事故发生时间为 2017 年 05 月 24 日 1210 时。

(二) 碰撞地点: 琼州海峡北水道 1 号灯浮北方水域(概位:

20°32'.23N/110°56'.43E)

认定理由：

1. “鸿达鑫 29”轮驾驶员的询问笔录中称碰撞概位位于琼州海峡北水道 1 号灯浮附近。

(1) 通过从广东智慧海事监管服务平台和船讯网提取的 24 日 1100 时至 24 日 1600 时关于“鸿达鑫 29”轮的 AIS 航迹线轨迹分析：1210 时左右“鸿达鑫 29”轮的航速由 6.5 节降为 5.7 节，此时船位为 20°32'.23N/110°56'.43E。

(2) “鸿达鑫 29”轮船员陈述：事故发生在琼州海峡北水道 1 号灯浮附近。

综合分析，认定事故的发生位置为 20° 32' .23N/110° 56' .43E。

(三) 碰撞部位及角度

认定理由：

1. 根据“鸿达鑫 29”轮二副的询问笔录中称，本船船艏左侧撞上“粤电渔 83136”渔船右侧。

2. 根据“粤电渔 83136”渔船值班人员陈**的询问笔录中称，“鸿达鑫 29”轮撞上我船右侧首部。

3. 两船碰撞时 AIS 轨迹和船首向分别为：1210 时 23 秒，“鸿达鑫 29”轮船首向 349 度，“粤电渔 83136”渔船 1210 时航向为 011 度。

综上可得出碰撞部位为，“鸿达鑫 29”轮左舷船艏与“粤电

渔 83136” 渔船右舷船头发生碰撞，碰撞夹角约 22°。

（四）会遇局面分析

由于不明原因“粤电渔 83136”轮在 1140 时-1210 时碰撞发生前 30 分钟内无 AIS 船位轨迹，且据两船当事人陈述，在碰撞发生前都未发现来船，也未能解释在能见度良好的情况下为何不能发现来船，下述局面判断是基于 AIS 回放资料、当事船舶值班人员的陈述，经综合分析得出：

据“鸿达鑫 29”轮当事人陈述，是在该船进行向左转向后突然发现左舷船头几十米处有一艘渔船（此时已经无法避免碰撞）；“粤电渔 83136”轮渔船当事人陈述，在碰撞前渔船基本上保向保速行驶。“鸿达鑫 29”轮转向前两船航向基本相同，“鸿达鑫 29”轮位于渔船右后，且“鸿达鑫 29”轮速度高于渔船。

综上所述，鉴于当事人陈述和两船碰撞部位，根据《1972 年国际海上避碰规则》第十三条，两船的会遇局面可认定是“鸿达鑫 29”轮追越“粤电渔 83136”渔船。

五、事故经过

下述事故经过是基于 AIS 回放资料、当事船舶值班人员的陈述，经综合分析得出的，除非另有说明，本报告中的时间是指北京时间，船位、航向和航速都来自于岸基 AIS 系统对当事船舶的 AIS 记录数据。

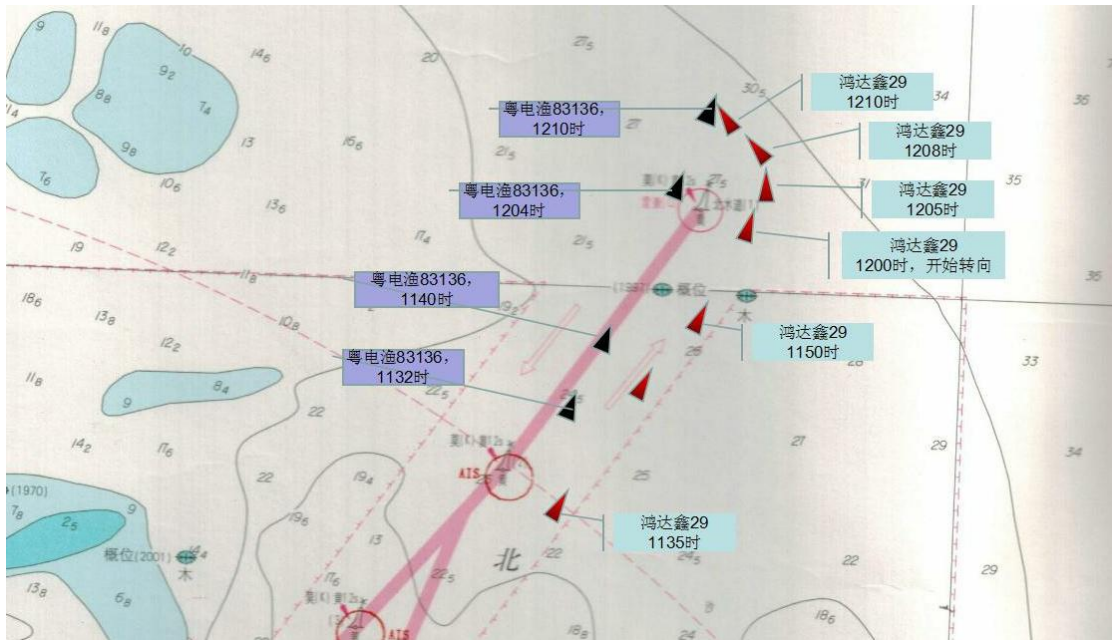


图 3：事故示意图

（一）“鸿达鑫 29”轮。

2017 年 05 月 24 日 0635 时，“鸿达鑫 29”轮在海口装载集装箱出港，准备驶往湛江港，船舶船艏吃水 6.0 米，船艉吃水 6.2 米。

0945 时，“鸿达鑫 29”轮进入琼州海峡北水道水域，船位 $20^{\circ} 15' 04.0'' \text{ N}/110^{\circ} 45' 36.1'' \text{ E}$ ，航向 031 度，速度 7.7 节。

1001 时，“鸿达鑫 29”轮左正横过琼州海峡北水道 7 号灯浮，船位 $20^{\circ} 17' 17.0'' \text{ N}/110^{\circ} 47' 19.1'' \text{ E}$ ，航向 026 度，速度 8.1 节。

1030 时，“鸿达鑫 29”轮左正横过琼州海峡北水道 6 号灯浮，船位 $20^{\circ} 20' 10.0'' \text{ N}/110^{\circ} 49' 46.1'' \text{ E}$ ，航向 039 度，速度 8.3 节。

1100 时，二副洪**接替三副张**开始值班，值班水手王**，

“鸿达鑫 29”轮左正横过琼州海峡北水道 4 号灯浮，船位 $20^{\circ} 23' 57.0''$ N/ $110^{\circ} 53' 16.1''$ E，航向 048 度，速度 7.7 节。

1115 时，“鸿达鑫 29”轮左正横过琼州海峡北水道 3 号灯浮，船位 $20^{\circ} 24' 07.0''$ N/ $110^{\circ} 53' 26.0''$ E，航向 025 度，速度 7.6 节。

1130 时，“鸿达鑫 29”轮船位 $20^{\circ} 26' 24.0''$ N/ $110^{\circ} 54' 06.1''$ E，航向 032 度，速度 7.4 节。

1135 时，“鸿达鑫 29”轮左正横过琼州海峡北水道 2 号灯浮，船位 $20^{\circ} 27' 06.0''$ N/ $110^{\circ} 54' 56.0''$ E，航向 033 度，速度 7.5 节。

1150 时，“鸿达鑫 29”轮船位 $20^{\circ} 28' 30.6''$ N/ $110^{\circ} 55' 58.7''$ E，航向 035 度，速度 7.1 节。

1200 时，“鸿达鑫 29”轮船位 $20^{\circ} 28' 35.1''$ N/ $110^{\circ} 57' 34.7''$ E，航向 033 度，速度 7.4 节。到达航线计划转向点，船舶开始左转向，计划转向 335° 。

1205 时，“鸿达鑫 29”轮船位 $20^{\circ} 30' 24.9''$ N/ $110^{\circ} 56' 55.1''$ E，航向 358 度，速度 7.3 节。

1209 时，“鸿达鑫 29”轮航向 356 度，速度 7.0 节。

1209 时 53 秒，“鸿达鑫 29”轮航向 015 度，速度 6.5 节，此时距离“粤电渔 83136”渔船约 40 米，驾驶员采取右满舵避让。

1210 时 23 秒，“鸿达鑫 29”轮船位 $20^{\circ} 32' 14''$ N/ 110°

56' 26" E，速度 5.7 节。“鸿达鑫 29”轮船艏左侧与“粤电渔 83136”渔船右侧艏部以约 22° 夹角发生碰撞。

1214 时，“鸿达鑫 29”轮停车，船长上驾驶台。

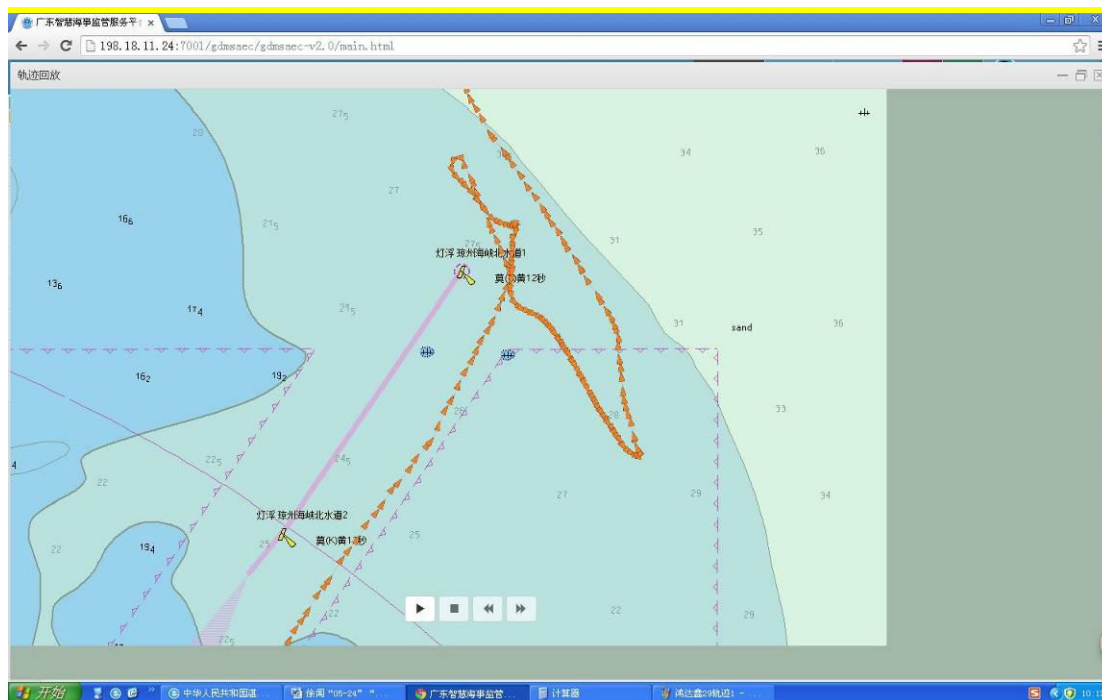


图 4：“鸿达鑫 29”轮轨迹图

（二）“粤电渔 83136”渔船

2017 年 05 月 21 日 1200 时，“粤电渔 83136”轮在电白水东港出发，前往琼州海峡水域进行钓鱼作业。

05 月 24 日 0900 时，“粤电渔 83136”轮将船上存鱼全部卖掉，1030 时启航返回水东港，陈**、李**驾驶台值班。

1132 时，“粤电渔 83136”船位 20° 27.65' N/110° 55.67' E，航向 010 度，速度 5.6 节。

1140 时，“粤电渔 83136”船位 20° 28.35' N/110° 55.86' E，航向 033 度，速度 5.8 节。

1210 时，“粤电渔 83136” 航向 011 度，速度 0 节。

“粤电渔 83136” 渔船在船讯网最后一次船位显示：1213 时，船位 20° 31.30' N/110° 55.57' E。

六、应急处置情况

1209 时，“鸿达鑫 29” 轮发现距离前方渔船约 40 米 “粤电渔 83136”，驾驶员采取右满舵避让。

1210 时，“鸿达鑫 29” 轮与渔船相撞，渔船侧翻，人员落水，驾驶员用左舵避免船尾螺旋桨卷到落水人员。

1214 时，“鸿达鑫 29” 轮停车，按全船救生通用警报，船长上驾驶台。随后，“鸿达鑫 29” 轮大副、大管轮和一水手放艇救助落水人员。

1330 时，“鸿达鑫 29” 轮将渔船 4 落水人员救起，1 人昏迷，3 人无恙。

七、事故损失情况

事故造成“鸿达鑫 29” 轮船首左侧水线上 3-4 米处存在新鲜凹痕，无其它损坏情况。

“粤电渔 83136” 渔船翻沉，李**溺水身亡。

八、事故原因分析及责任认定

（一）“鸿达鑫 29” 轮的行为及过失

（1）瞭望疏忽。《1972 年国际海上避碰规则》中第五条：每一船舶应经常用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的了望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估

计。当值驾驶员未保持正规瞭望，转向前未发现转向点附近有“粤电渔 83136”渔船，转向结束才发现在左前方 40 米左右的“粤电渔 83136”渔船，以致不能避免碰撞发生。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

(2) 未运用良好船艺谨慎驾驶。该轮航经琼州海峡北水道，作为值班驾驶员的二副，到达预计转向点时，对航经水域通航环境情况不明的情况下盲目采取大角度转向，且未按规定鸣放声号，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 1 款、第三十四条第 1 款的规定。

(3) 作为追越船未尽到避让义务便开始转向，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十三条第 1、4 款。

(4) 违反船员值班规定。该轮航行在复杂水域时，船长未上驾驶台值班，也没有做任何指示，违反《中华人民共和国船员条例》第二十二条（六）项的规定。

(5) 公司安全管理不到位。公司对船员培训教育不到位，船员安全操作技能差，值班驾驶员不熟悉及不遵照执行《1972 年国际海上避碰规则》相关规定要求，未能及早地发现来船、近距离发现来船后未能采取有效的避让措施进行避让；船员安全意识淡薄，值班驾驶员及水手未保持正规瞭望谨慎驾驶、船长在船舶航经复杂通航水域时未上驾驶台值班。

(二) “粤电渔 83136” 渔船

1. 疏忽瞭望。该渔船在琼州海峡北水道内航行，一直以航向

010 度，速度 5 节的状态行驶，未发现由南向北航行的“鸿达鑫 29”轮，直到相距 40 米才发现有船向自己驶来。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2.未及时采取最有助于避免碰撞的措施。发现来船后未采取任何应急操作以避免或者减少事故的损失措施，以至于发生碰撞，最后“鸿达鑫 29”轮左船头撞上“粤电渔 83136”渔船右侧艏部，导致渔船沉没。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 1 款的规定。

（三）事故责任判定

综上所述，“鸿达鑫 29”轮与“粤电渔 83136”轮碰撞是一起责任事故。“鸿达鑫 29”轮瞭望疏忽、未运用良好船艺谨慎驾驶、作为追越船未尽到避让义务、不按规定鸣放声号，“粤电渔 83136”渔船值班驾驶员疏忽瞭望、未及时采取最有助于避免碰撞的措施，造成两船碰撞。

“鸿达鑫 29”轮瞭望疏忽、未运用良好船艺谨慎驾驶、作为追越船未尽到避让义务、不按规定鸣放声号，是导致事故发生的主要原因，负事故发生的主要责任，值班二副洪**为事故主要责任人；“粤电渔 83136”渔船当值驾驶员疏忽瞭望、未及时采取最有助于避免碰撞的措施是导致事故发生的次要原因，负事故发生的次要责任。

九、安全管理建议

本次事故中暴露出“鸿达鑫 29”轮船舶经营人管理船舶不

到位、船上人员不熟悉和不严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》相关规定等问题。为吸取教训，加强管理，防止类似事故的再次发生，针对本次事故提出安全管理建议如下：

（一）建议“鸿达鑫 29”船舶经营人要切实加强对所属船员的培训教育，提高船员安全意识和业务素质，确保船员熟练掌握和遵照执行《1972 年国际海上避碰规则》和《中华人民共和国船员条例》相关规定，落实驾驶台值班规则，保持正规瞭望，使用安全航速，谨慎驾驶。

（二）建议相关职能部门加强对渔船船员有关《1972 年国际海上避碰规则》等法规和相关操作知识的培训教育，提高船员的安全意识和操作技能，确保谨慎驾驶、保持正规瞭望、遵照规定要求纵操船舶、按规定鸣放信号、遇有紧迫危险局面时能采取有效的措施避免或减轻碰撞，保持正规瞭望，及早采取避让措施。